

大连民族大学考试试卷

开课学期：2024-2025 学年 2 学期
课程名称：高等数学 A (模拟练习卷)
适用专业：理工科各专业

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分	评阅人

一、填空题
(共 6 小题，每小题 3 分，共 15 分)

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + 2y)}{5(x^2 + 2y)} = \frac{1}{5}$.
2. 二元函数 $f(x, y) = e^{xy^2}$ 的全微分为 $df = y^2 e^{xy^2} dx + 2xy e^{xy^2} dy$.
3. 若 L 为直线 $y = 2x$ 在 $x \in [0, \frac{\pi}{4}]$ 的部分，则第一型曲线积分 $\int_L \cos 2x ds = \frac{\sqrt{5}}{2}$.
4. 曲面 Σ 是平面 $3x + y + z = 1$ 在第一卦限部分，则第一型曲面积分 $\iint_{\Sigma} (18x + 6y + 6z) dS = \sqrt{11}$.
5. 函数 $f(x, y, z) = x^{yz}$ 在点 $P(e, 1, 1)$ 处沿方向 $\vec{l} = (1, 1, 1)$ 的方向导数为 $\frac{1+2e}{\sqrt{3}}$.

得分	评阅人

二、单选题
(共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分)

1. 曲面方程 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} - \frac{z^2}{3} = 0$ 在空间直角坐标系中表示 (D)
- (A) 椭球面; (B) 圆锥面 (C) 抛物面; (D) 单叶双曲面.
2. 函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续是 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 偏导数存在的 (D) 条件
- (A) 充分; (B) 必要;
(C) 充分必要; (D) 既不充分也不必要.
3. 已知 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$ ，则 $\iint_D \sqrt{4 - x^2 - y^2} dx dy =$ (C)
- (A) $\frac{4\pi}{3}$; (B) $\frac{2\pi}{3}$; (C) $\frac{16\pi}{3}$; (D) 2π .
4. 区域 D 由直线 $y = -1$ 、 $x = 1$ 及 $y = x$ 围成，则 $\iint_D (xy + 2) dx dy =$ (C)
- (A) 0; (B) 2; (C) 4; (D) 8.

5. $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_1^4 dy \int_{y-2}^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$ 交换积分次序为 (C)

- (A) $\int_0^2 dx \int_{x-2}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy$; (B) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{x}}^{x-2} f(x, y) dy$;
(C) $\int_{-1}^2 dx \int_{x^2}^{x+2} f(x, y) dy$; (D) $\int_1^2 dx \int_{x^2}^{x-2} f(x, y) dy$.

得分	评阅人

三、计算题
(共 8 小题，每小题 7 分，共 56 分)

1. 求曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 3$ 在点 $P(1, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{3})$ 处的切平面方程与法线方程.

解答

$$F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 3 \quad \dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\vec{n} = \{2x, 4y, 6z\} \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\vec{n} \Big|_{(1, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{3})} = \{2, 2\sqrt{2}, 2\sqrt{3}\} \quad \dots\dots 3 \text{ 分}$$

所以切平面方程为：
 $(x - 1) + \sqrt{2} \left(y - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \sqrt{3} \left(z - \frac{\sqrt{3}}{3}\right) = 0$ 或 $x + \sqrt{2}y + \sqrt{3}z - 3 = 0 \quad \dots\dots 5 \text{ 分}$

法线方程：
$$\frac{x - 1}{1} = \frac{y - \frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{2}} = \frac{z - \frac{\sqrt{3}}{3}}{\sqrt{3}} \quad \dots\dots 7 \text{ 分}$$

2. 设 $z = u^2 \sin v$ ， $u = x + y$ ， $v = xy$ ，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解答

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = 2u \sin v + u^2 \cdot \cos v \cdot y \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$= 2(x + y) \sin(xy) + (x + y)^2 y \cos(xy) \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = 2u \sin v + u^2 \cdot \cos v \cdot x \quad \dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$= 2(x + y) \sin(xy) + (x + y)^2 x \cos(xy) \quad \dots\dots 7 \text{ 分}$$

3. 求由方程 $x + y + z - \sin z = 0$ 确定的函数 $z = f(x, y)$ 的二阶偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

解答 设 $F(x, y, z) = x + y + z - \sin z$, 则 $F_x = 1$, $F_z = 1 - \cos z \cdots \cdots 2$ 分

所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{1}{\cos z - 1}, \quad \cdots \cdots 5 \text{ 分}$$

再一次对 x 求偏导数

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\sin z \cdot \frac{\partial z}{\partial x}}{(\cos z - 1)^2} = \frac{\sin z \cdot \frac{1}{\cos z - 1}}{(\cos z - 1)^2} = \frac{\sin z}{(\cos z - 1)^3} \cdots \cdots 7 \text{ 分}$$

4. 计算二重积分 $\iint_D 4xy dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = 1, x = 2$ 及 $y = x$ 所围成的闭区域.

解答

$$\iint_D 4xy dx dy = \int_1^2 dx \int_1^x 4xy dy \quad \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

$$= \int_1^2 4 \cdot \frac{1}{2} (x^3 - x) dx \quad \cdots \cdots 5 \text{ 分}$$

$$= \frac{9}{2} \quad \cdots \cdots 7 \text{ 分}$$

5. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} 4x dx dy dz$, 其中 Ω 为三个坐标平面及 $x + 2y + z = 1$ 所围成的闭区域.

解答

$$\iiint_{\Omega} 4x dx dy dz = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1-x}{2}} dy \int_0^{1-x-2y} 4x dz \quad \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

$$= \int_0^1 4 \cdot \frac{1}{4} (x - 2x^2 + x^3) dx \quad \cdots \cdots 5 \text{ 分}$$

$$= \frac{1}{12} \quad \cdots \cdots 7 \text{ 分}$$

6. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 为 $z = x^2 + y^2, z = 2$ 围成的闭区域.

解答

$$\iiint_{\Omega} z dx dy dz = \int_0^2 \left(z \iint_{D_z} dx dy \right) dz \quad \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

$$= \int_0^2 \pi z^2 dz \quad \cdots \cdots 5 \text{ 分}$$

$$= \frac{8\pi}{3} \quad \cdots \cdots 7 \text{ 分}$$

7. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} \sin x \cdot \cos y \cdot e^{2x} dx dy dz$, 其中 Ω 为 $x = 0, x = \frac{\pi}{2}, y = 0, y = \frac{\pi}{2}, z = 0, z = \ln 2$ 围成的闭区域.

解答

$$\iiint_{\Omega} \sin x \cdot \cos y \cdot e^{2x} dx dy dz \quad (1)$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos y dy \cdot \int_0^{\ln 2} e^z dz \quad \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

$$= -\cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \cdot \sin y \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \cdot e^z \Big|_0^{\ln 2} \quad \cdots \cdots 6 \text{ 分}$$

$$= 1 \quad \cdots \cdots 7 \text{ 分}$$

8. 计算 $\oint_L 4x^2 y dx - 4xy^2 dy$, 其中 L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = \frac{1}{4}$.

解答

$$\oint_L 4x^2 y dx - 4xy^2 dy = - \iint_D 4(x^2 + y^2) dx dy \quad \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

$$= - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{2}} 4\rho^3 d\rho \quad \cdots \cdots 5 \text{ 分}$$

$$= -\frac{\pi}{8} \quad \cdots \cdots 7 \text{ 分}$$

得分	评阅人

四、应用题

(共 1 小题，共 7 分)

1. 生产某种商品需 x 吨 A 种原材料和 y 吨 B 种原材料，已知 A 的单价为 4 万元/吨，B 的单价为 2 万元/吨. 该商品的产量 (吨) 为 $z = 20 - x^2 + 10x - 2y^2 + 5y$ ，商品的出售单价为 10 万元/吨，求原材料 A 和 B 的数量 x 和 y 各为多少吨时，生产该商品获得的利润最大.

解答 设利润函数为 $L(x, y)$ ，则

$$L(x, y) = 10 \left(20 - x^2 + 10x - 2y^2 + 5y \right) - (4x + 2y)$$

.....3 分

求偏导

$$\begin{cases} L_x = -20x + 100 - 4 \\ L_y = -40y + 50 - 2 \end{cases}$$

.....5 分

由 $L_x = L_y = 0$, 解得唯一极值点:

$$x = 4.8, y = 1.2.$$

由实际问题可知，生产该商品一定可以取得最大利润. 所以，当原料 A 的数量为 4.8 吨，原料 B 的数量为 1.2 吨时，生产该商品获利最大.7 分

得分	评阅人

五、证明题

(共 1 小题，共 7 分)

1. 证明曲线积分 $\int_L (2xy - y^4 + 2) dx + (x^2 - 4xy^3) dy$ 在 xoy 平面内与路径无关，并求

$$\int_{(1,0)}^{(2,1)} (2xy - y^4 + 2) dx + (x^2 - 4xy^3) dy.$$

解答

$$P = 2xy - y^4 + 2 \quad Q = x^2 - 4xy^3$$

.....2 分

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x - 4y^3, \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x - 4y^3$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

.....3 分

曲线积分 $\int_L (2xy - y^4 + 2) dx + (x^2 - 4xy^3) dy$ 与路径无关.4 分

$$\int_{(1,0)}^{(2,1)} (2xy - y^4 + 2) dx + (x^2 - 4xy^3) dy = \int_1^2 2dx + \int_0^1 (4 - 4y^3) dy$$

.....6 分

$$= 5$$

.....7 分